



UNIIVESITAS MULAWARMAN

KONSEP BASIS DATA

PENGELOLAAN PRODUKSI KUE DAN ROTI



UNIIVESITAS MULAWARMAN



KONSEP BASIS DATA

DUO TEAM

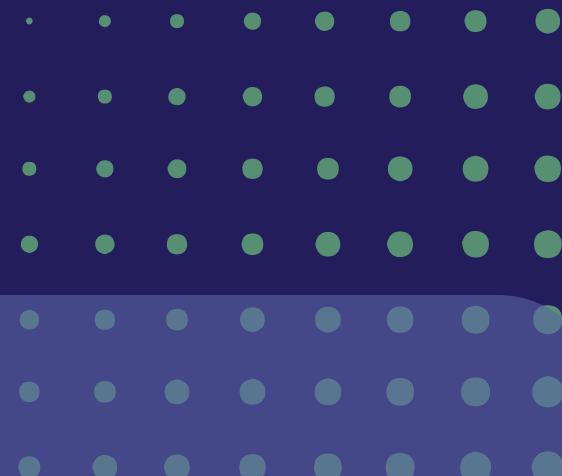
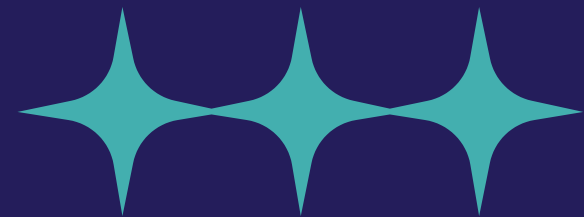


AHMAD AHDASUKI
2509116021

VS



KARDILA VARANI BARUTU
2509116009





ISI PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG
PERMASALAHAN
SOLUSI PERMASALAHAN
ERD
IMPLEMENTASI QUERY
KESIMPULAN

LATAR BELAKANG

Sebagian besar UMKM industri roti dan kue masih mengandalkan pencatatan manual yang berpotensi menyebabkan:

- **Kesalahan & kehilangan data**
- **Keterlambatan informasi stok**
- **Pemborosan bahan baku**

Kondisi ini bertentangan dengan SDG ke-12 (Responsible Consumption and Production), sehingga dibutuhkan sistem informasi berbasis basis data sebagai solusi pengelolaan yang lebih terstruktur.

PERMASALAHAN

Bagaimana merancang basis data yang mengintegrasikan seluruh proses produksi roti dan kue?

Bagaimana basis data mendukung pencatatan limbah produksi sesuai SDG ke-12?

Bagaimana relasi antar entitas merepresentasikan alur produksi secara efisien?



SOLUSI PERMASALAHAN



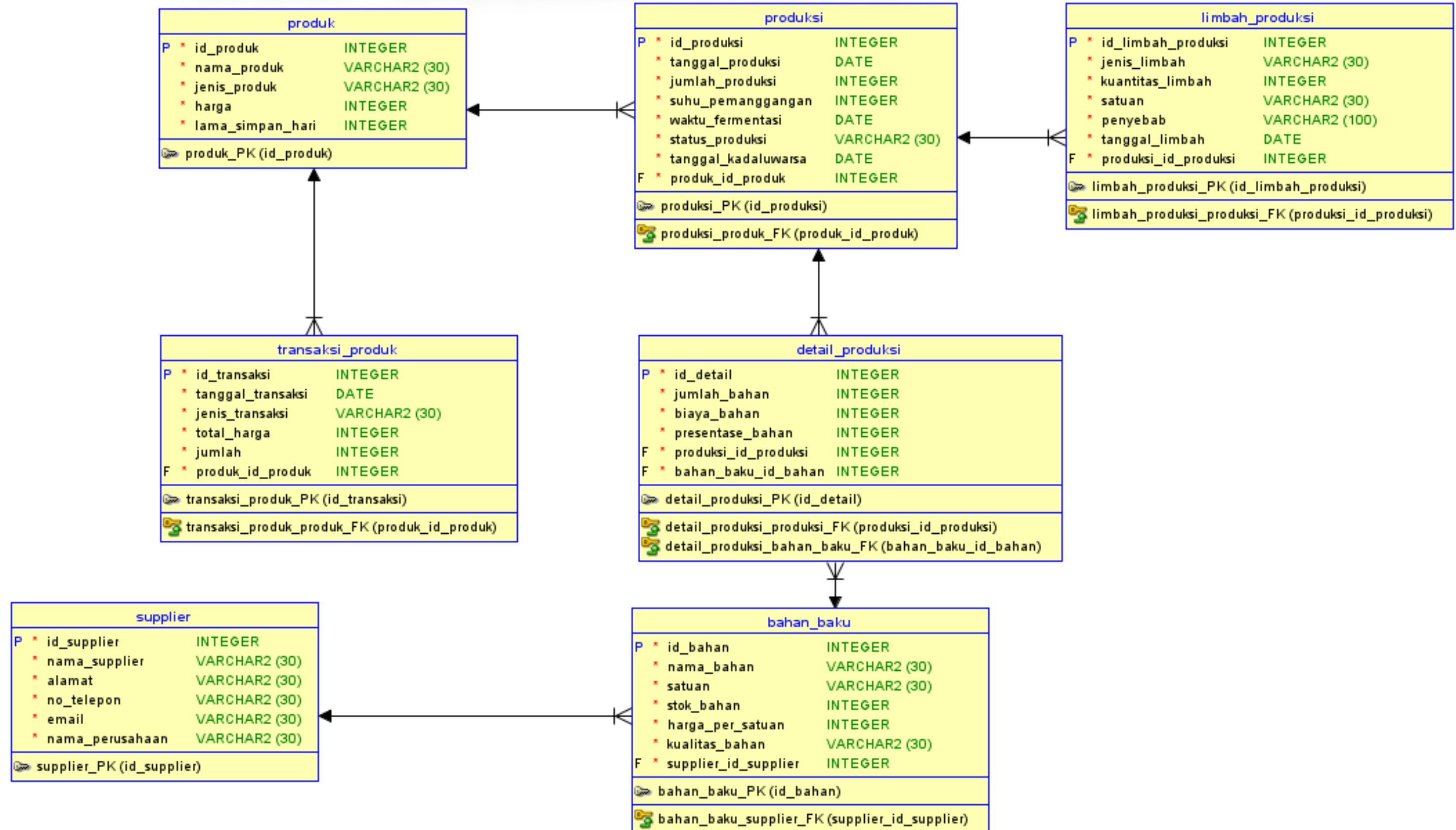
Merancang basis data yang mengintegrasikan manajemen bahan baku, resep, batch produksi, quality control, limbah, dan pesanan pelanggan

Mengimplementasikan pencatatan limbah sebagai penerapan SDG ke-12

Mendeskripsikan relasi dan kardinalitas antar entitas dalam basis data



ERD RELATIONAL



UPDATE

BEFORE UPDATE

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi;
```

id_produk	tanggal_produk	jumlah_produk	suhu_pemanggangan	waktu_fermentasi	status_produk	tanggal_kadaluarsa
1	2026-03-01	100	180	01:30:00	Berhasil	2026-03-06
2	2026-03-02	90	175	01:20:00	Berhasil	2026-03-05
3	2026-03-03	80	190	02:00:00	Gagal	2026-03-07
4	2026-03-04	70	180	01:25:00	Berhasil	2026-03-08

AFTER UPDATE

```
MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> update produksi
-> set status_produk = 'Berhasil'
-> where id_produk = 3;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produk_roti_dan_kue]> select * from produksi;
```

id_produk	tanggal_produk	jumlah_produk	suhu_pemanggangan	waktu_fermentasi	status_produk	tanggal_kadaluarsa
1	2026-03-01	100	180	01:30:00	Berhasil	2026-03-06
2	2026-03-02	90	175	01:20:00	Berhasil	2026-03-05
3	2026-03-03	80	190	02:00:00	Berhasil	2026-03-07
4	2026-03-04	70	180	01:25:00	Berhasil	2026-03-08

Update pada tahap ini di lakukan pada kolom status produksi dari tabel produksi. Gunanya untuk mencatat perubahan pada hasil produksi ,apakah statusnya berhasil atau gagal. Jika berhasil maka menjadi produk seperti roti dan kue ,lalu jika gagal akan menjadi limbah produksi.

UPDATE

BEFORE UPDATE

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
```

id_bahan	Nama_bahan	satuan	stok_bahan	harga_per_satuan	kualitas_bahan
1	Tepung	kg	100	10000	Baik
2	Gula	kg	80	12000	Baik
3	...	...	...	...	...

AFTER UPDATE

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> update bahan_baku
-> set stok_bahan = stok_bahan -10
-> where id_bahan =1;
Query OK, 1 row affected (0.022 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku;
```

id_bahan	Nama_bahan	satuan	stok_bahan	harga_per_satuan	kualitas_bahan
1	Tepung	kg	90	10000	Baik
2	Gula	kg	80	12000	Baik

Update pada tahap ini di lakukan pada kolom stok bahan dari tabel bahan baku. Gunanya untuk mencatat perubahan pada jumlah stok bahan ,apakah stok bahan dari setiap bahan itu bertambah atau berkurang. Dengan begini dapat membantu memudahkan dalam mengetahui stok bahan baku melalui catatan sistem yang telah di buat tanpa harus manual.

AS

Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select total_harga as total_penjualan from transaksi_produk;
```

total_penjualan
50000
75000
60000
20000
0
90000
0
80000
70000

Query AS di terapkan pada kolom total harga yang di ubah sementara menjadi total penjualan agar hasilnya itu lebih mudah di pahami dan deskriptif ,karena kolom tersebut berbicara tentang perhitungan atau pengolahan data.

DISTINCT

```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select distinct jenis_limbah from limbah_produksi;
+-----+
| jenis_limbah |
+-----+
| Adonan gagal |
| Produk rusak |
| Sisa bahan   |
| Produk cacat |
+-----+
4 rows in set (0.045 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> Zs_
```

Query Distinct pada implementasi ini di tujukan pada entitas limbah_produksi, gunanya untuk mencatat dan mengetahui jenis limbah apa saja yang ada dari hasil produksi yang gagal.

ORDER BY

```
ariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from bahan_baku order by stok_bahan asc;
```

id_bahan	Nama_bahan	satuan	stok_bahan	harga_per_satuan	kualitas_bahan	id
29	Garam Laut	kg	10	7000	Baik	
39	Garam Himalaya	kg	10	10000	Baik	
38	Keju Premium	kg	15	45000	Baik	
19	Garam Halus	kg	15	6000	Baik	
9	Garam	kg	20	5000	Baik	

Query Order By ASC pada Implementasi ini di terapkan pada kolom stok bahan untuk mengetahui bahan mana yang stok nya paling sedikit, agar kedepannya bisa mempersiapkan stok bahan yang mulai berkurang

ORDER BY DAN LIMIT

```
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'kuantitas_limbah' in 'order clause'
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select * from limbah_produksi order by kuantitas_limbah desc limit 10;
```

id_limbah_produksi	jenis_limbah	kuantitas_limbah	satuan	penyebab	tanggal_limbah	id_produksi
15	Adonan gagal	6	kg	Fermentasi gagal	2026-03-13	13
35	Adonan gagal	6	kg	Fermentasi gagal	2026-04-02	33
25	Adonan gagal	6	kg	Fermentasi gagal	2026-03-23	23
5	Adonan gagal	6	kg	Fermentasi gagal	2026-03-03	3
21	Adonan gagal	5	kg	Gosong	2026-03-23	23
1	Adonan gagal	5	kg	Gosong	2026-03-03	3
28	Produk cacat	5	pcs	Retak	2026-03-29	29
18	Produk cacat	5	pcs	Retak	2026-03-19	19
31	Adonan gagal	5	kg	Gosong	2026-04-02	33
11	Adonan gagal	5	kg	Gosong	2026-03-13	13

```
10 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]>
```

Query Order By dan Limit pada implementasi di kombinasikan pada tabel limbah_produksi. Gunanya untuk mencatat semua hasil produksi yang gagal dan untuk mengetahui kuantitas_limbah paling banyak ada di tanggal berapa, lalu mengetahui jenis limbah yang di hasilkan serta penyebabnya.

INNER JOIN

```
Administrator: XAMPP for Windows - mysql -u root
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select produk.nama_produk, produksi.status_produksi
-> from produksi
-> inner join produk
-> on produksi.id_produk = produk.id_produk;
```

nama_produk	status_produksi
Roti Tawar	Berhasil
Donat	Berhasil
Roti Coklat	Berhasil
Roti Keju	Berhasil
Brownies	Berhasil
Kue Lapis	Berhasil
Roti Sosis	Berhasil
Cake Vanilla	Gagal
Donat Coklat	Berhasil
Roti Manis	Berhasil

Query Inner Join pada implemantasi ini untuk menggabungkan dua kolom dari dua tabel produk dan produksi. Pada output di atas dapat di lihat kombinasi dua kolom nama_produk dan status_produksi dengan gunanya untuk mengetahui catatan dari setiap produk yang ada itu status hasil produksinya berhasil atau gagal.

LEFT JOIN

```
MariaDB [pengelolaan_produksi_roti_dan_kue]> select produksi.status_produksi, limbah_produksi.penyebab
-> from produksi
-> left join limbah_produksi
-> on limbah_produksi.id_produksi = produksi.id_produksi;
```

status_produksi	penyebab
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Berhasil	NULL
Gagal	Kesalahan Resep
Gagal	Kesalahan Resep

Query Left Join pada implementasi ini di terapkan untuk menampilkan seluruh status produksi beserta penyebab nya jika jadi limbah produksi. Jika statusnya 'Berhasil' Maka penyebab nya NULL, namun jika 'Gagal' maka data nya tidak NULL namun menunjukkan penyebab nya dari produksi yang gagal.

KESIMPULAN

SISTEM BASIS DATA INI BERHASIL MENGINTEGRASIKAN PROSES PRODUKSI ROTI DAN KUE SECARA TERSTRUKTUR, MULAI DARI BAHAN BAKU, PRODUKSI, LIMBAH, HINGGA TRANSAKSI PRODUK. SISTEM INI JUGA MENDUKUNG PENCATATAN LIMBAH SEBAGAI PENERAPAN SDGS 12 SEHINGGA PEMBOROSAN DAPAT DIPANTAU. DENGAN PENGGUNAAN QUERY SQL, DATA MENJADI LEBIH AKURAT, TERORGANISIR, DAN LEBIH EFISIEN DIBANDINGKAN METODE MANUAL.

TERIMA KASIH

THANKYOU FOR APPRECIATE

